

Apunts Mecànica, Ones i Relativitat

Gerard Cosp Lores

October 10, 2026

Índex

1	Cinemàtica (Descripció del moviment)	3
1.1	Velocitats	3
1.2	Acceleracions	4
1.3	MRU	5
1.4	MRUA	5
1.5	Canvis en els sistemes de referència	6
1.6	MCU i MCUA	7
1.7	Moviment General en 2D	9
1.8	Distàncies	10
1.9	Casos Particulars	11
1.9.1	Politjes	11
2	Dinàmica	12
2.1	Lleis de Newton	12
2.2	Forces	13
2.3	Camp Gravitatori	13
2.3.1	Gravetat Artificial	14
2.3.2	Cancelació de la Gravetat	14
2.4	Forces de Fregament	14
2.5	Casos Particulars	15
2.5.1	Cordes Ideals	15
2.5.2	Politjes	15

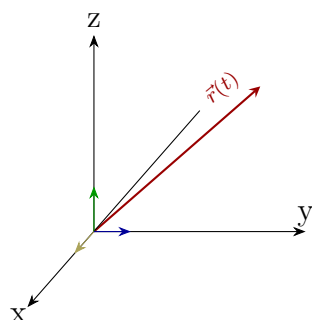
2.5.3	Rodes	15
3	Dinàmica dels Sistemes de Partícules I	16
3.1	Estàtica de Sòlids	16
3.2	Moment Lineal	16
3.3	Centre de Masses	18
3.4	Repàs: Producte Vectorial	19
3.5	Moment de Forces	20
4	Dinàmica dels Sistemes de Partícules II	21
4.1	Dinàmica de Partícules en altres Sistemes de Referència	22
5	Treball i Energies	23
5.1	Treball	23
5.2	Energies	24
5.2.1	Energia Cinètica	24
5.2.2	Energia Potencial ($\exists$ Per Forces Conservatives)	24
5.3	Energia Mecànica	25
5.4	Energia potencial gravitatoria (alçades petites)	25
5.5	Energia potencial gravitatoria (alçades grans)	25
5.5.1	Gràfica Funció Energia	26
5.6	Treball i Energia en Sistemes de Partícules	26
6	Ones	27

1 Cinemàtica (Descripció del moviment)

Considerem una partícula puntual (0-D), la posició d'aquest punt la podem descriure com un vector en un eix 3-D ($\vec{r}$).

En qualsevol sistema de coordenades tenim els **vectors unitaris** són vectors que pertanyen al espai i defineixen la nostra base de manera que ($|\vec{u}_i| = 1u$). En les nostres bases cartesianes tenim els vectors ($\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$) per tant podem descriure el *vector posició* com

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$



Quan algo es mou o canvia és degut al temps (esdevé funció del temps).

Per tant podem dir que;

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

I anomenem a aquesta igualtat, **equació del moviment**.

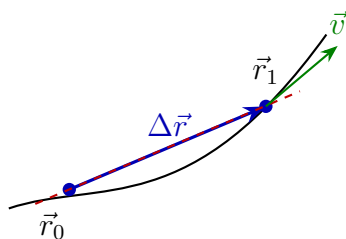
Exemple 1

Una partícula descriu una corba $\vec{r}(t) = R \cos(\omega t)\vec{i} + R \sin(\omega t)\vec{j}$ si pensem una mica, és **un document en dos dimensions**. Per saber la trajectoria calculem $|\vec{r}(t)|$ i amb l'identitat pitagòrica ens queda que la trajectoria respecte l'origen és R^2 que no és més que una constant.

Si pensem encara una mica més la trajectoria constant i que sempre té la mateixa distància és la circular per tant aquella igualtat determina un **moviment circular**

1.1 Velocitats

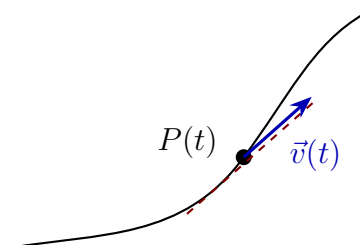
Quan hi ha un canvi en el temps i un canvi en la posició ($\Delta t, \Delta \vec{r}$) Apareix un vector $\vec{v}$ que també depèn de t i ens diu com ha canviar la posició en aquell temps. El vector apuntarà en direcció a la secant entre els vectors $\vec{r}_0, \vec{r}_1$ i es calcula de manera $v_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$.



Ara. **I si fem aquest interval Δt infinitèssimament petit?** és a dir plantejem el límit.

$$\vec{v}(t) \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \dot{\vec{r}}(t)$$

Que bàsicament ens dona el canvi de posició respecte el petitíssim canvi de temps, donant així una **velocitat instantània**. Com que aquesta fa que l'interval de $\vec{r}(t)$ estigui més junt, el vector velocitat passa a *ser tangent a la trajectoria*.

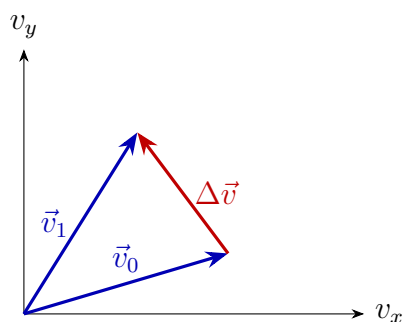


Parlem de **celeritat o rapidesa** quan fem el mòdul del vector velocitat.

$$\dot{\vec{r}}(t) = \dot{x}(t)\vec{i} + \dot{y}(t)\vec{j} + \dot{z}(t)\vec{k}$$

1.2 Acceleracions

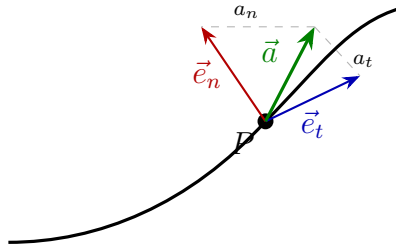
Quan hi ha un canvi en el temps i un canvi en la velocitat ($\Delta t, \Delta \dot{\vec{r}}$) Apareix un vector $\vec{a}$ que també depèn de t i ens diu com ha canviar la velocitat en aquell temps. El vector no sempre apuntarà en direcció a la secant entre els vectors $\vec{r}_0, \vec{r}_1$ i és calcula de manera $a_m = \frac{\Delta \dot{\vec{r}}}{\Delta t}$.



Ara. **I si fem aquest interval Δt infinitèssimament petit?** és a dir plantejem el límit.

$$\vec{a}(t) \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \ddot{\vec{r}}(t)$$

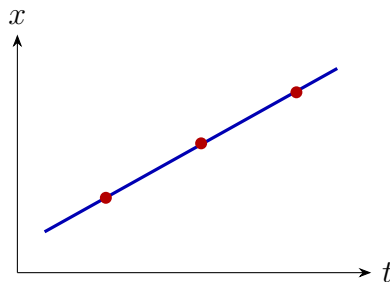
Que bàsicament ens dona el canvi de velocitat respecte el petitíssim canvi de temps, donant així una **acceleració instantània**. Aquest vector $\vec{a}$ no ha d'apuntar a la tangent de trajectoria, de fet apunta a la tangent de velocitat i el seu sentit és totalment arbitrari. Podem **desglossar** l'acceleració (al igual que fem amb les components d'una força) en a_t que és l'acceleració tangencial que segueix la tangent del moviment i a_n que és la normal que forma un angle de $\frac{\pi}{2} rad$ amb la tangencial.



$$\ddot{\vec{r}}(t) = \ddot{x}(t)\vec{i} + \ddot{y}(t)\vec{j} + \ddot{z}(t)\vec{k}$$

1.3 MRU

Parlem de MRU quan $\Delta v = 0$ és a dir que la velocitat és constant i que el canvi de posició és sempre el mateix.

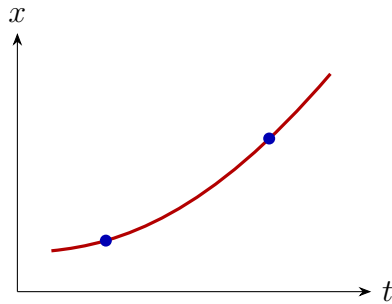
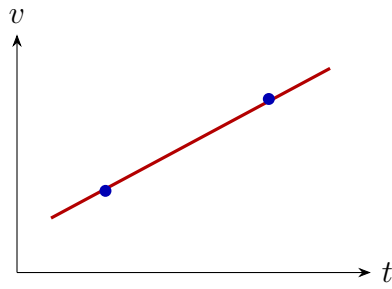


Sabem que si $\frac{dx}{dt} = v \therefore dx = v \cdot dt \therefore \int dx = \int v dt \therefore x = k + vt$ i d'aquí surt que;

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0)$$

1.4 MRUA

Aquí l'acceleració és constant per tant hem de trobar una expressió en funció del temps que ens descrigui la velocitat. Fent servir $\frac{dv}{dt} = a$, $\frac{d^2x}{dt^2} = a$, obtenim;



$$x(t) = x_0 + v(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2$$

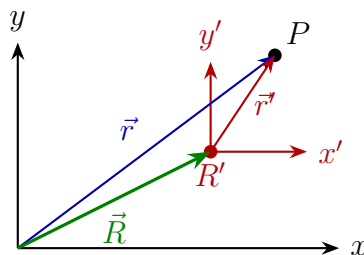
$$v(t) = v_0 + a(t - t_0)$$

1.5 Canvis en els sistemes de referència

Podem escollir el nostre sistema de referència com vulguem pero estem **obligats a donar la referència**. Per crear el nostre sistema de referència fem ús de dos axiomes que no funcionen en la Relativitat d'Einstein;

- Axioma I: El temps és absolut (*transcorre al mateix ritme per tothom*)
- Axioma II: Espai absolut (*Tot es troba al mateix espai*)

Si definim 2 bases (R i R') que es diferencien pel vector que depèn del temps $\vec{R}(t)$, Per arribar al punt des de R fem servir el vector $\vec{r}$ i per arribar al punt des de R' fem servir $\vec{r}'$. Llavors podem definir $\vec{r}$ com $\vec{r} = \vec{R} + \vec{r}'$



Si el nostre sistema R' es mou a una velocitat V' constant, només necessitem que $\vec{R}' = \vec{V}'t$ on V' pot ser qualsevol velocitat en el nostre sistema inicial per facilitar-nos la feina.

Podem distingir **dos tipus de sistema**.

- **Inercials**; El sistema *es troba o en repòs o en velocitat constant*, per tant la 2a Llei de Newton no es veu alterada de cap manera. $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$
- **No Inercials**; El sistema *experimenta una acceleració* $\ddot{\vec{R}}'$ i per tant en el nou sistema s'ha de contrarestar 3^a Llei de Newton, la 2a es manté pero hem d'afegir $\Sigma \vec{F} - m\ddot{\vec{R}}' = m\vec{a}$ on podem dir que $-m\ddot{\vec{R}}' = F_{\text{inèrcia}}$ que és una força "inventada" (**no existeix pero s'experimenta**).



Demostració

Si tenim les coordenades $\mathbf{R}$ i $\mathbf{R}'$, un sistema inercial té unes coordenades;

$$\begin{pmatrix} \vec{r} = \vec{r}' + \vec{R} \\ \dot{\vec{r}} = \dot{\vec{r}}' + \dot{\vec{R}} \\ \ddot{\vec{r}} = \ddot{\vec{r}}' + \ddot{\vec{R}} \end{pmatrix}$$

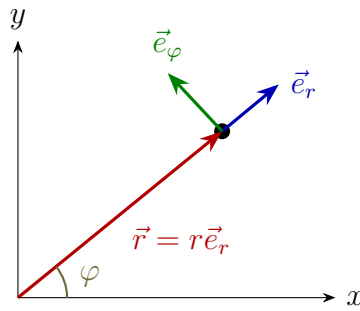
En els sistemes inercials sabem que $\frac{\vec{F}}{m} = \ddot{\vec{r}} + \ddot{\vec{R}}$ com que $\ddot{\vec{R}}$ és 0 $\vec{F} = m\ddot{\vec{r}}' = m\ddot{\vec{r}}$ En els sistemes no inercials com que $\ddot{\vec{R}} \neq 0$, obtenim que $\vec{F} - m\ddot{\vec{R}} = m\ddot{\vec{r}}$ on podem anomenar,

$$\text{Força Inercial} = -m\ddot{\vec{R}}$$

De manera que obtenim $\vec{F} + \vec{F}_i = m\ddot{\vec{r}}$

1.6 MCU i MCUA

Poso el MCU i MCUA dins d'aquesta secció ja que per aquests moviments hem de fer un petit canvi de base a coordenades polars.



Si en les **cordenades cartesianes** necessitem (x, y) , en les polars necessitem (r, φ) , on r és el mòdul del vector posició i definim que,

$$x = r \cos \varphi$$

$$y = r \sin \varphi$$

Com tota base, necessita **vectors unitaris**, si en la grafica 1 dibuixem els vectors directors, ens surten seguint la linea del vector r i el normal a la linea, definim cadascun com.

$$e_x = (\cos \varphi, \sin \varphi)$$

$$e_\varphi = (-\sin \varphi, \cos \varphi)$$

Recordem que per molt que hi hagi una velocitat tangencial que existeixi v es crea una acceleració centripeta de manera que **es crea una força**.

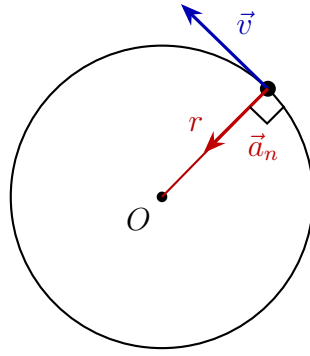
Podem veure fàcilment que $\vec{e}_r, \vec{e}_\varphi$ depenen de φ i del temps, de manera que $\frac{d}{dt}\vec{e}_r = \dot{\varphi}\vec{e}_\varphi$ i que $\frac{d}{dt}\vec{e}_\varphi = -\dot{\varphi}\vec{e}_r$ de manera que podem descriure un vector $\vec{r} = r\vec{e}_r$ i derivar-lo respecte del temps per **obtenir la velocitat**.

Demostració

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \frac{d}{dt}r\vec{e}_r = r\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi$$

$$\dot{\varphi} \equiv \omega$$

Acabem amb la relació de que $v = r\omega$ i va en direcció **tangencial al moviment**. Ara, quan apareix un canvi en la velocitat apareix una acceleració, tal i com hem descrit als altres moviments, pero ara com que ω i $\vec{e}_\varphi$ depenen de temps és dona la regla del producte



Demostració

$$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}} = r\ddot{\varphi}\vec{e}_{\varphi} - r\dot{\varphi}\dot{\varphi}\vec{e}_r$$

$$\ddot{\varphi} \equiv \alpha$$

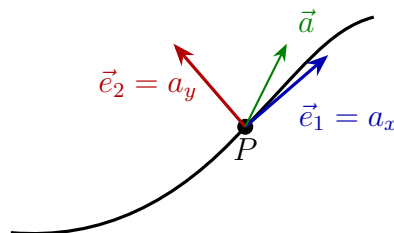
Per tant tenim dues acceleracions, una que es diu **tangencial** $a_t = r\alpha$ que va en direcció tangencial a la trajectoria i la **normal** que va en oposat al vector director $\vec{e}_r$ i que és $a_n = r\omega^2 = \frac{v^2}{r}$.

L'acceleració normal és centripeta i per tant crea una força centripeta al cos.

1.7 Moviment General en 2D

Aquí tot i que determinem $\vec{r}(t)$ en les bases cartesianes $\vec{i}, \vec{j}$ després usem la nostra base propia que canvia en funció del temps amb **els vectors de frenet** on e_1 pren la direcció de la velocitat i l'acceleració tangencial i e_2 pren el sentit de l'acceleració normal.

Donat $r(t)$ podem trobar $v(t)$ fàcilment derivant la posició. Amb això podem determinar el nostre **primer vector de frenet**, de manera que $\vec{e}_1 = \frac{\dot{\vec{x}}(t)}{|\dot{\vec{x}}(t)|} = \frac{\vec{v}(t)}{|\vec{v}(t)|}$. I si derivem podem trobar el **segon vector de frenet**, de manera que; $\vec{e}_2 = \frac{\dot{\vec{e}}_1}{|\dot{\vec{e}}_1|}$ ja que han de formar una base;



Demostració

$$|\vec{e}_1|^2 = 1$$

$$\frac{d}{dt}|\vec{e}_1|^2 = 0$$

$$2\left|\dot{\vec{e}}_1\right| \cdot \left|\vec{e}_1\right| = 0$$

Quan ja tenim la nostra base, per definició donem la velocitat com $\vec{v}(t) = v\vec{e}_1$. I simplement si volem trobar l'acceleració derivem usant la regla de la cadena;

$$\begin{aligned}\vec{a}(t) &= \dot{\vec{v}}(t) = \dot{v}\vec{e}_1 + v\dot{\vec{e}}_1 \\ R &= \frac{v}{\dot{\vec{e}}_2} \\ \vec{a}(t) &= \dot{\vec{v}}(t) = \dot{v}\vec{e}_1 + \frac{v^2}{R}\vec{e}_2\end{aligned}$$

On un altre cop tenim l'acceleració tangencial i l'acceleració normal una apuntant en cada direcció i el mòdul d'aquestes indica l'acceleració del nostre cos.

Denominem K al recíproc del Radi de corbatura, k (en m^{-1}) ens indica com canvia l'angle φ respecte de l'elongació, $\frac{\Delta\varphi}{\Delta s}$, si prenem el límit a Δs quan s'aproxima a 0, estem mirant l'angle instantani i el canvi d'aquest $k = \left|\frac{d\varphi}{ds}\right| = \left|\frac{\dot{\varphi}}{v}\right|$.

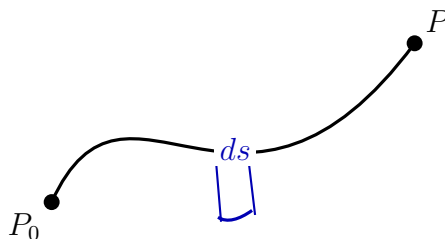
Si ens fixem amb com definim **els vectors de frenet** en l'espai amb φ , $\vec{e}_1 = \vec{i}\cos\varphi + \vec{j}\sin\varphi$, de manera que $|\vec{e}_1| = 1$, per tant;

$$k = \frac{|\dot{\vec{e}}_1|}{|\vec{v}|}, \quad R = \frac{|\vec{v}|}{|\dot{\vec{e}}_1|}$$

Aquest radi de corbatura normalment s'escriu $R(t)$, ja que com hem vist **els vectors de frenet depenen del temps** i de la velocitat, si R no canvia estem parlant d'un moviment circular, sinó el radi canvia i la corbatura també.

1.8 Distàncies

Si sabem que $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ doncs quan afegim tots els trossos $d\vec{r}$ en una integral podem obtenir la distància recorreguda $\int_{t_0}^t v(t)dt$.



Pero que fem quan no ens parlen de temps i ens donen una funció arbitraria? Doncs proposem $x = t$, de manera que desenvolupant.

Demostració

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt} = 1, \dot{y} = \frac{dy}{dt} = y'$$

$$\int_{x_0}^x |\dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j}| = \int_{x_0}^x \sqrt{1 + y'^2}$$

Per acabar podem distingir magnituds que **depenen del temps** com;

- Vectors de frenet
- Velocitat, Posició i Acceleració
- Radi

Dels que **no depenen del temps**;

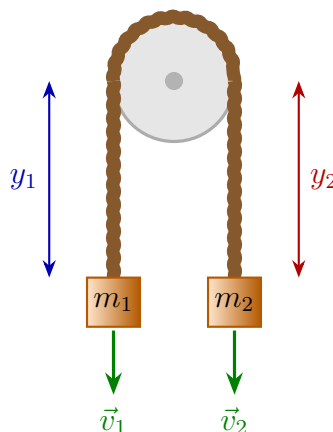
- Distància de trajectoria

1.9 Casos Particulars

Aquests són problemes típics o cassos particulars que poden aparèixer al examen i tenen una forma sistemàtica de resoldre

1.9.1 Politjes

En un sistema de politjes **asumim que la longitud L de la corda és constant**, de manera que podem crear un sistema d'equacions amb $s_n \leftrightarrow \Sigma s_n = L$ on relacionem les longituds s_n amb y_n que és la posició de les politjes i que $\dot{y}_n = v_n$ per trobar la relació entre velocitats.



$$\dot{y}_1 \equiv \mp v_1$$

$$\dot{y}_1 \equiv \pm v_2$$

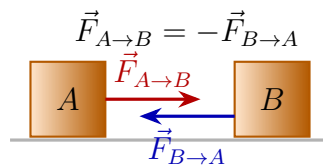
2 Dinàmica

Estudia el **moviment dels objectes**, des de les forces que el pertorben.

2.1 Lleis de Newton

Per poder predir el moviment usem les **3 lleis de Newton**

- *Llei de l'inèrcia*; Un cos en repos no experimenta un canvi si no es pertorbat.
- *Segona Llei*; Una força actua sobre un cos **otorgant-li acceleració**, $F = m\vec{a}$
- *Acció-Reacció*; Si un objecte fa força sobre un altre, aquell altre li fa una contrària en **sentit oposat**, pero aquesta mai s'aplica si tractem el conjunt com un únic cos porque sinò seria $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$



Sabem que $\vec{F}$ depèn de $\vec{r}(t)$, $\dot{\vec{r}}(t)$, t i que;

$$\frac{\vec{F}(\vec{r}(t), \dot{\vec{r}}(t), t)}{m} = \ddot{\vec{r}}(t)$$

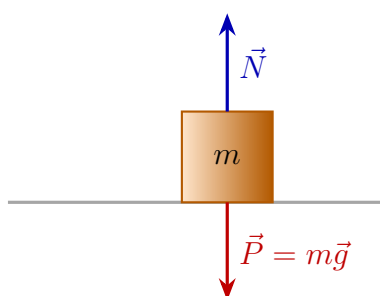
El que realment es vol trobar és la força que pertorba aquell cos i li dona una acceleració, com;

- $F = G \frac{Mm}{r^2}$
- $F = -k\Delta x$
- $F = qvB$

2.2 Forces

Sobre qualsevol cos pot actuar una força. Si ens trobem a la terra un cos X rep **un pes** i la terra genera una força en sentit oposat (*tercera llei de Newton*). Però que passa si ens trobem assobre d'una superfície. No caiem cap abaix, això indica **que existeix una força en reacció a una superfície**. Aquesta és la força normal que és *perpendicular a la superfície de repòs*, aquesta força, naturalment, genera una força' en sentit oposat com a reacció d'aquella. L'acceleració que obté la terra del pes d'un objecte X és infinitèssimament petita per això mai es té en compte.

$$P = P' \leftrightarrow m_T \cdot a_t = m_X \cdot g$$

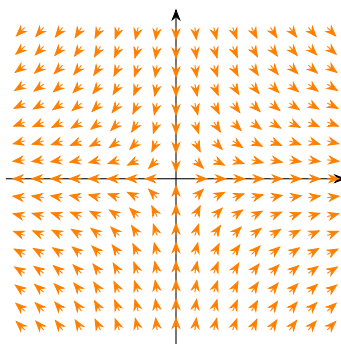


2.3 Camp Gravitatori

Si dos objectes qualsevol tenen massa, es genera una força atractiva entre ells amb relació a la seva distància de manera que.

$$\vec{F} = -G \frac{Mm}{r^2} \vec{u}_r$$

On agafa el vector director entre els dos cossos (Cos Origen - Cos Afectat), li dona la volta i ho multiplica per un factor $G \frac{Mm}{r^2}$. També podem obtenir un **camp vectorial** $g = \frac{\vec{F}}{m}$ on obtenim un conjunt de vectors que al aplicar una massa m obtenen la força de gravitació,



2.3.1 Gravetat Artificial

Es pot crear un **pes artificial** si tenim una esfera on el producte $R\omega^2 = g$ que és la força de la gravetat sempre i quant el moviment del observador sigui solidari al de la roda.

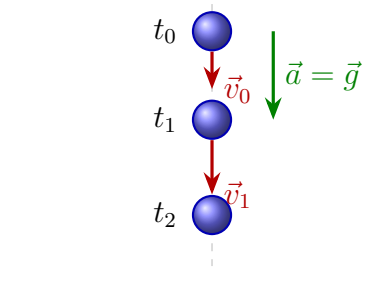
Si $R \downarrow, P \downarrow$

Si $\omega \downarrow$ (ha de), $R \uparrow$

2.3.2 Cancel·lació de la Gravetat

En alguns moments, els efectes de la gravetat g poden semblar indistingibles (**caiguda lliure**). Segons un teorema la *massa gravitatoria* (la massa d'un cos que experimenta la gravetat) i la *massa inercial* (la massa que obté una acceleració) són les mateixes de manera que en $F = ma = G\frac{Mm}{r^2}$ es simplifiquen i obtenim $\vec{a} = -G\frac{M}{r^2}\vec{u}_r$

De manera que **la massa no influeix**, quan diem "cancel·lar la gravetat" ens referim a estar en una situació de **caiguda lliure** on $a = g$ de manera que tot cau en sincronització a la gravetat i $F + N = mg$, $N = mg - mg = 0$ no hi ha recolzament del terra i segons el sistema $a = 0$ i *els objectes floten*

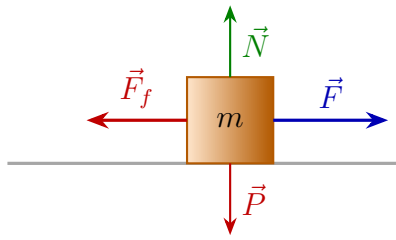


2.4 Forces de Fregament

En qualsevol cos que es mou **sobre una superfície**. Com que les superfícies mai són completament regulars, experimenta *una restricció* alhora de moure's. Si dibuixem la força de fregament en sentit oposat no vol dir que es mou la contrari, ja que **és proporcional a la força que fa moure l'objecte**, si no hi ha força no hi ha força de fregament.

S'ha vist que $F_f \propto F_N$ de manera que;

$$F_f = \mu_{e/d} N$$



Sabem que $\mu_e, \mu_d \exists$ i que $\mu_e > \mu_d$. On definim μ_e com a *coeficient estàtic* i μ_d com a *coeficient dinàmic*

2.5 Casos Particulars

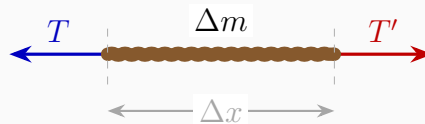
En aquests apartats estudiarem els **cassos particulars** que ens podem trobar en mecànica.

2.5.1 Cordes Ideals

Anomenem *corda ideal* a aquella corda tensionada que té $\Delta m \approx 0$. Podem demostrar que aquesta força transporta la mateixa tensió en tots els seus punts ds .

Demostració

Si tenim una corda de llargada L i ho separem en troços petits on estiren 2 tensions obtenim que $T - T' = \Delta m \cdot a$ per tant;



$T - T' = 0a \therefore T = T'$ i així demostm la propietat.

Recordar que en tensions **per la 3^a llei de Newton**, tota tensió té una altra al altre extrem de la corda i una que fa sobre la superfície de la mateixa magnitud que anomenem F_s .

2.5.2 Politjes

En tot sistema de politjes com hem demostrat abans esta fet amb **cordes ideals**, mentre no sigui una corda diferent. I que en cada politja podem diferenciar **força d'entrada** (F_i) i **força de sortida** (F_f) on obtenim que $F_i = 2F_f$ per cada politja on entra 1 força i en surten dues.

2.5.3 Rodes

Podem diferenciar 2 situacions d'una roda;

- **No Llisca**; (és troba sense fregament o en μ_e)
- **Llisca**; (és troba en fregament dinàmic μ_d)

Una roda es mou **transversalment** amb una velocitat $v = \omega R$ pero cada punt pren una suma de vectors i adalt surt $v = 2v = 2\omega R$ i abaix $v = v - v = 0$. Llavors quan abaix tenim una velocitat diem que ha entrat en lliscament, i si estem en un vehicle el que volem evitar es que llisqui per aixó l'acceleració màxima o qualsevol cosa que li afegim hauria de ser $\leq \mu_e N$

3 Dinàmica dels Sistemes de Partícules I

3.1 Estàtica de Sòlids

En un inici les lleis de Newton estan formulades **per punts al espai en 0D**, pero com és que ho apliquem a un conjunt de punts **0D** que formen un $\mathbb{R}^3$?

3.2 Moment Lineal

Considerem una particula de massa m amb velocitat $\vec{v}$ i es pot definit el **moment lineal com**; $\vec{p} = m\vec{v}$;

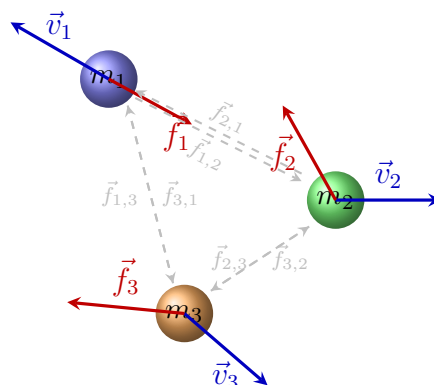
Demostració

Segons la 3^a Llei de Newton; $\vec{f} = m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dm\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

De manera que definim **la força com a la derivada del moment lineal**.

Ara bé, com és que en la llei de Newton mai posem les forces entre els cossos si parlem del sistema total?

Considerem **un sistema de particules**; $\vec{P} = \vec{p}_1 + \dots + \vec{p}_n$



Pel teorema $\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F} = \vec{f}_1 + \dots + \vec{f}_n$. Com que estem contant el sistema com un total, **les forces internes** $\vec{f}_{1,2}, \vec{f}_{2,1}, \vec{f}_{1,3}, \vec{f}_{3,1}, \vec{f}_{2,3}, \vec{f}_{3,2}$ es cancel·len ja que són idèntiques en sentits oposats. Llavors en un sistema de partícules; ens queda que $\vec{P} = \vec{P}^{ext}$ i com que $\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}$, en un sistema qualsevol $\vec{F} = \vec{F}^{ext}$.

Si $\vec{F}_{total}^{externa} = 0$, el moment no varia i $\vec{P}$ és constant.

Si el moment lineal és zero, vol dir que el CM no es desplaça.

Exemple Conservació del moment

Moment Lineal, exemple bàsic;

Dos cossos de massa (m, m') es troben sobre una superfície amb $\mu = 0$.

Sabem que *el moment lineal es conserva*. $P_{AB} = P_A = P_B = 0$

Si no tenen cap velocitat inicial a cap cantó, es queden eternament quietes ja que el moment lineal inicial és igual al final és 0.

Ara, si volen apropar-se necessiten que algo els hi doni velocitat, tots dos llencen una moneda que tenen i en cada persona apareix un sistema Persona-Moneda diferent.

$$P_{A+m1+B+m2} = P_{A+m1} = P_{B+m2}$$

I prenent el sistema de referència indicat, $P_m b < 0$ per tant $P_B = P_m 2$ i $v_B > 0$

Si ens hi fixem, quan es mou la moneda x espai, el cos també per tant el **sistema centre de masses (Cos B - Moneda) es manté invariable**.

Passa el mateix amb el cos A, en sentit contrari.

Exemple Xoc Inelàstic

Si tenim al inici una **superfície amb fregament** com que és força no conservativa, $\Delta\vec{P} \neq 0$.

Si al col·lisionar (en un terra ara si sense fregament ($\Delta\vec{P} = 0$)) els dos cossos **s'ajunten**, al final, per cada persona $\vec{P}_i = \vec{P}_f$, de manera que;

$$\vec{P}_i = mv - MV$$

$$\vec{P}_f = (m + M)V'$$

El moment no canvia perquè el sistema A+B és aïllat.

$$mv - MV = (m + M)V'$$

Si fem ΔK (Llegir Tema 5), obtenim $K_f - K_i = \frac{1}{2}(M+m)\left(\frac{mv-MV}{M+m}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2\right)$, observem que $\Delta K \neq 0$ de fet $\Delta K < 0$.

Podem afirmar que **l'energia es dissipa en forma de calor**.

Exemple Xoc Elàstic

La diferència es que en aquests, com que res s'uneix $\Delta K = 0$ sempre i podem imposar aquesta condició i la $\Delta \vec{p} = 0$

Si tenim dos blocs de massa m, M amb velocitats v, V , podem imposar per trobar la final

$$\Delta K = 0 \rightarrow \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2 = \frac{1}{2}mv'^2 + \frac{1}{2}MV'^2$$

$$\Delta \vec{p} = 0 \rightarrow mv - MV = MV' - mv'$$

Resolem l'equació;

$$m(v + v') = M(V + V')$$

$$m(v^2 - v'^2) = M(V'^2 - V^2) = v - v' = V' - V$$

D'aquí podem treure dos casos;

- **Masses iguals** Si $M = m$, podem argumentar que $V' = v$ i $V = v'$
- **Masses molt diferents** Si $M \gg m$, podem dir que $V' = -V$ i $v' = 2V + v$. És a dir que el cos gran segueix en el seu camí

3.3 Centre de Masses

Anomenem centre de masses d'un sistema $M = (m_1, \dots, m_n)$. El centre de masses és una **mitjana ponderada** dels vectors posició de totes les partícules;

$$\vec{R}_t = \frac{m_1 \vec{r}_1 + \dots + m_n \vec{r}_n}{M}$$

I descrivim el sistema com a $\vec{P} = M\dot{\vec{R}}$ i $\vec{F} = M\ddot{\vec{R}}$ (Així reduïm el moviment d'un sistema a un únic lloc).

Parlem del **sistema centre de masses a aquell sistema** que uneix totes les partícules i **si actuen només forces conservatives**, sol tenir el centre de masses invariable

Calcular el CM d'un **sòlid rígid**.

Tenim un cub trencat a trossos amb massa dm i volum dV , sabem que; $dm = \rho dV$ i que podem definir la massa M com a;

$$M = \int_V dm = \int_V \rho dV$$

Si recordem que el centre de masses total és la suma ininita de posicions, podem determinar $\vec{R} = \frac{1}{M} \int_V \vec{r} dm = \frac{1}{M} \int_V \vec{r} \rho dV$

Trivialment, en una bara de massa uniforme, un cercle, un cub ..., **el centre de masses es troba al centre del objecte.**

3.4 Repàs: Producte Vectorial

Denotem $\vec{T} = \vec{A} \times \vec{B}, \vec{T} \perp \vec{A} \cap \vec{T} \perp \vec{B}$.

El producte vectorial és definit per les propietats;

- (bi)lineal: $(\alpha \vec{A} + \beta \vec{B}) \times \vec{C} = \alpha \vec{A} \times \vec{C} + \beta \vec{B} \times \vec{C}$
- anti-simètric / ani-communtatiu: $\vec{C} \times \vec{A} = -\vec{A} \times \vec{C}$ (Particularment $\vec{A} \times \vec{A} = -\vec{A} \times \vec{A} = 0$)
- podem definir la base cartesiana $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ com a (podem usar la regla de la mà dreta);
 - $\vec{k} = \vec{i} \times \vec{j}$
 - $\vec{i} = \vec{j} \times \vec{k}$
 - $\vec{j} = \vec{k} \times \vec{i}$
- no és associatiu: $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) \neq (\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C}$

Podem calcular el **producte vectorial** com;

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \theta$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

3.5 Moment de Forces

Sabem que $\vec{F}_{total}^{ext} = M\ddot{R}$, podriem pensar que al aplicar un parell de forces oposades, el sistema no fa res (cap efecte), aquí intervé una magnitud anomenada **moment d'una força** $\vec{M}$.

Si veiem en el dibuix, l'objecte no gira $\Leftrightarrow$ les forces s'apliquen a la mateixa distància, si s'apliquen en diverses pot apareixer un **torque**, això si i només si són perpendiculars a l'eix central (el que passa pel CM)

Anomenem **moment angular** al $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ per cada moment que actua en un cos i per tant $\vec{L}_t = \sum \vec{L}_i$. Aquest moment és sempre perpendicular a la direcció de rotació.

Teorema:

$$\dot{\vec{L}}_0 = \vec{M}_0^{ext}$$

Podem demostrar que ja que si tenim una partícula a distància $\vec{r}$, amb un moment lineal $\vec{p}$, i una força $\vec{f}$,

$$\begin{aligned}\vec{m}_0 &= \vec{r} \times \vec{f} \\ \vec{l}_0 &= \vec{r} \times \vec{p} \\ \dot{\vec{l}}_0 &= \vec{r} \times \dot{\vec{p}} + \dot{\vec{r}} \times \vec{p} = \vec{r} \times \vec{f} = \vec{m}_0\end{aligned}$$

Com en el cas del moment lineal, podem negligir els moment angulars inters ja que les forces internes passen dins de les línees dels centres de massa i $\vec{f}_{i,j} \times \vec{r}_{i,j} = 0$.

Si $\vec{M}_0^{ext} = 0 \rightarrow \Delta \vec{L}_0 = 0$ i el moment angular es manté constant.

Diem que un cos es troba en equilibri quan es compleix;

- $\vec{F}_{total}^{ext} = 0$
- $\vec{M}_0^{ext} = 0$

El moment de les forces no depèn del punt d'origen per tant usem el més convenient tal que $\vec{F} \times \vec{r} = 0$

[Anomentem quantitats *conservades* a aquelles $x \mid \Delta x = 0$]

Per calcular el moment de forces d'una força, prenem la força mateixa, i la direcció **perpendicular a ella mateixa**.

4 Dinàmica dels Sistemes de Partícules II

Aquí ja no estudiem les **situacions en equilibri**, sinó que $\vec{M} \neq 0$. I on sempre treballem amb sòlids rígids que és un **cos amb distàncies relatives entre si constants**,

Suposem que giren tots al voltant d'un eix amb una velocitat ω .

Fixem-nos que giren en torn a un eix que anomenem e , podem estudiar la trajectoria (*circular*) de cada partícula m_i traçant un radi des del seu r_0 fins al eix i li anomenem $\vec{\eta}_i$ que és un vector posició.

Sabem (pel tema anterior que) $\vec{l} = \vec{\eta} \times \vec{p} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix}$

Però només ens importa la projecció en l'eix e ja que és la que determina el **moment angular**, per tant $\vec{l}_e = xp_y - yp_x$ que podem desenvolupar com.

$$l_e = m(xv_y - yv_x) = m\eta v = m\omega\eta^2$$

Diem que $(xv_y - yv_x) = \eta v$ ja que si fem el producte vectorial un altre cop però ara treiem la massa ens queda $\vec{\eta} \times \vec{v} = (xv_y - yv_x) = |\vec{\eta}| \cdot |\vec{v}| \sin \theta$ i com que $\theta = 90^\circ \therefore \sin \theta = 1$. Sumant obtenim que:

$$L_e = \sum l_i = \omega(m_1\eta_1^2 + m_2\eta_2^2 + \dots)$$

Anomenem a la suma de $\sum m_i\eta_i^2 = I_e$ **moment d'inèrcia respecte e** (trivialment com que depèn de η al canviar l'eix, el moment també canvia [però al canviar l'origen no canvia el moment d'inèrcia ja que tots pertanyen al eix]). Obtenim que $L_e = I_e\omega$

Ara si tenim un sòlid rígid compost per *moltíssimes masses individuals* el podem descomposar de manera que;

Podem dividir el cos en petits increments de massa dm i volum ρdV i cadascun rep una $\vec{\eta}$ i una moment lineal $dm \cdot \vec{v} = dm\vec{\eta}\omega$, podem definir el seu **moment inercial** com;

$$I_e = \int_V \eta^2 dm = \int_V \eta^2 \rho dV$$

Els moment d'inèrcia de diverses figures ja estan pre-calculats, no cal calcular-los degut a la seva complexitat.

Si $\vec{L}_e = \eta \times \vec{P}$, i derivem $\dot{\vec{L}}_e = \dot{\eta} \times \vec{P}$ que si recordem, η és constant ja que és un cercle i $\dot{\vec{P}} = \vec{F}^{ext}$ per tant $\dot{\vec{L}}_e = \vec{M}_e^{ext}$ (comprovem el que en el tema anterior hem suposat).

Lavors si podem afirmar que $\vec{M}_e^{ext} = 0$ podem afirmar que **moment angular es manté constant ja que** $\frac{d\vec{L}_e}{dt} = \vec{M}_e^{ext} = 0$

Si en un sistema on no hi ha moment de forces externes, com el de la ballarina (només actua el pes pero prenem el $\vec{0}$ al CM i s'envà amb la normal), de manera que $\vec{M}_e^{ext} = 0$ i $\vec{L}_0 = cte..$

Si aquesta ballarina gira amb les cames obertes (amb un radi de gir η) i una ω , si canvia el seu radi de gir (tanca les cames) $\eta' < \eta$, com que el moment és constant apareix $\omega' > \omega$.

Si $\vec{M}_e^{ext}$ no és 0, és a dir que hi ha una força paral·lela al eix, $\vec{M}_e^{ext} = I_e \dot{\omega} = I_e \alpha$.

4.1 Dinàmica de Partícules en altres Sistemes de Referència

Si tenim un CM (amb un objecte a una distància $\vec{r}_i'$) que es mou respecte el temps amb $\vec{R}(t)$, podem estudiar-lo fàcilment ja que sabem que $\vec{r} = \vec{R}(t) + \vec{r}_i'$ on $\vec{r}$ és el vector posició des del $\vec{0}$.

Sabem que $\vec{L}_{CM}$ (moment angular respecte el centre de masses) és $= \vec{r}_1' \times \vec{p}_1 + \vec{r}_2' \times \vec{p}_2 + \dots$, també sabem que $\vec{r}_i' = (\vec{r}_i - \vec{R})$ i que $\vec{p}_i = (m_i \dot{\vec{r}}_i)$.

Lavors $\vec{L}_{CM} = \sum (\vec{r}_i - \vec{R}) \times (m_i \dot{\vec{r}}_i)$ que si desenvolupem;

$$\vec{L}_{CM} = \vec{r}_1 \times \vec{p}_1 + \vec{r}_2 \times \vec{p}_2 + \dots - \vec{R} \times (\vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \dots) - (m_1 \vec{r}_1' + m_2 \vec{r}_2' + \dots) \times \dot{\vec{R}}$$

I si simplifiquem acabem amb l'expressió $\vec{L}_{CM} = \vec{L}_0 - \vec{R} \times \vec{P} = \vec{L}_{CM} = \vec{L}_0 - \vec{L}_{0-CM}$ i si derivem a tots els llocs obtenim que $\vec{M}_{CM}^{ext} = \vec{M}_0^{ext} - \vec{R} \times \vec{F}_t^{ext} = \vec{M}_{CM}^{ext} = \vec{M}_0^{ext} - \vec{M}_{0-CM}^{ext}$

I com que les podem igualar, **fins i tot si el CM es troba accelerat;**

$$\dot{\vec{L}}_{CM} = \vec{M}_{CM}^{ext}$$

Exemple

Diguem que la terra és un *sòlid rígid*, i es mou en una òrbita, per determinar la òrbita del centre total, ($\vec{L}_0$) aïllem de l'equació,

$$\vec{L}_0 = \vec{L}_{CM} + \vec{R} \times \vec{P}$$

Per tant el que fem és sumar el gir del centre de masses (el propi de la terra) i el de l'òrbita per obtenir el total.

5 Treball I Energies

L'energia i el treball són **unitats escalars** és a dir que només tenen una magnitud sense *sentit*, ni *direcció*.

5.1 Treball

Suposem que una força es **desplaça** en línia recta amb una **força constant**;

Anomenem treball a la magnitud que estudia el desplaçament d'una força en una distància;

$W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} \mid N \times m = J$, ens podem trobar amb 3 situacions possibles;

- $W > 0$; A favor del moviment, és a dir en compensació amb el desplaçament
- $W < 0$; En contra del moviment
- $W = 0$; La força és perpendicular al moviment o no hi ha desplaçament

Podem veure que en tot moment **el treball no està associat a la partícula**, no hi apareix cap massa o velocitat, només la força i el desplaçament.

Anomenem *potència*, a la magnitud que estudia el canvi de treball respecte el temps;

$W = \frac{W}{\Delta t} \mid \frac{J}{s} = W$, on suposem que el treball es dona en un temps Δt i que no és instantani.

Anomenem *potència instantània*, a $\frac{dW}{dt} = \frac{d\vec{F} \cdot \vec{R}}{dt}$, si F és constant $P = \vec{F} \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$ Ara si considerem una **força no constant** i una **posició variable**, com una corba (C) on la força que actua cap a dins canvia cada instant.

Podem aproximar el treball si dividim la corba i $W \approx \vec{F}_1 \Delta\vec{r}_1 + \vec{F}_2 \Delta\vec{r}_2 + \dots$

Pero podem igualar-ho si fem aquests $\Delta\vec{r}_i$ infinitèssimament petits i els convertíssim a $d\vec{r}$ és a dir quan prems el límit de $\Delta r \rightarrow 0$;

$$W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

(integral de camí)

$$W = \int_{t_0}^t \vec{F} \cdot v(t) dt$$

5.2 Energies

5.2.1 Energia Cinètica

Definim energia cinètica com $K \equiv \frac{1}{2}mv^2$, on $K \geq 0$ sempre;

Al contrari que el treball, l'energia cinètica **si que esta associada a la partícula** ($m, \mathbf{v} = |\vec{v}|$) això ens crea una connexió entre *cinemàtica i dinàmica* entre les forces i el cos.

$$v^2 = |\vec{v}|^2 \cos 0 = \vec{v} \cdot \vec{v}$$

(no depèn de la direcció ni el sentit)

Teorema:

*El treball **total** realitzat sobre una partícula és igual a l'increment de la seva energia cinètica.*

$$W = \Delta K = K_f - K_i$$

Demostració

Suposem que una partícula de massa m on actua $\vec{F}_{tot}$ que fa un camí τ .

$W = \int_{\tau} \vec{F}_{tot} \cdot d\vec{r}$, amb la següent equació de newton ($F = m \frac{d\vec{v}}{dt}$) i ($d\vec{r} = \vec{v}dt$).

$$W = m \int_{t_i}^{t_f} \frac{d\vec{v}}{dt} \vec{v} dt = \frac{1}{2} m \int_{t_i}^{t_f} \frac{dv^2}{dt} dt = \frac{1}{2} m [v(t)]_{t_i}^{t_f} = \frac{1}{2} mv^2$$

5.2.2 Energia Potencial ($\exists$ Per Forces Conservatives)

Per a una força conservativa $\vec{F}$, anomenem energia potencial V la funció tal que $\vec{F} = -\nabla U$, és a dir, $V(\vec{r}) = -\int \vec{F} \cdot d\vec{r}$.

Exemple

Tenim una molla, que es contrau Δx amb una força $F = -k\Delta x$, volem calcular el treball de la **força contrària** de la partícula

$$W = \int_{x_1}^{x_2} -F dx = \int_{x_1}^{x_2} kx dx = \left[\frac{1}{2} kx^2 \right]_{x_1}^{x_2}$$

Anomenem energia potencial U a la funció $\frac{1}{2}kx^2$, on $-\frac{dV}{dx} = F$ si $x_1 = x_2$ el treball i l'energia són zero.

Que passa quan treballem amb una força no conservativa? (Com F_f)

Si movem una partícula per una superfície en un sentit, es mou en sentit positiu i la força de fricció en sentit negatiu, per tant **la contraria es troba en sentit positiu**, si ara tornem endarrera, la partícula es mou en sentit negatiu i la força de fregament en positiu i la contraria **en sincronia amb el moviment** per tant el treball total és $2\mu mgL$ i no zero com hauria de ser (anar i tornar). Per aquestes forces (no conservatives) no existeix cap funció $\Delta V = W$ ($\neq U$).

Si el treball d'una força és independent al camí que connecta el punt inicial $\vec{r}_i$ i el final $\vec{r}_f$ diem que és conservativa.

5.3 Energia Mecànica

Suposem que una partícula es mou sota l'acció d'una **força conservativa** F , el treball fet en contra es pot descriure com $W_{-F} = \Delta V = U_f - U_i$ per tant el treball de F $W_F = -\Delta U$. Però havíem dit que $W_F = \Delta K$, obtenim que $\Delta K = -\Delta U$ i que $K + E$ defineix una **nova magnitud**, *energia mecànica* que si no apareixen forces conservatives, és constant i es conserva, $E = K + V$.

Si $\exists$ Forces no conservatives, $\Delta E = W_F$

5.4 Energia potencial gravitatoria (alçades petites)

A poques distàncies podem representar un objecte de massa amb un Pes que actua cap abaix $\vec{P} = -mg\vec{j}$ i segueix una corba C .

Sabem que;

$$W = \int_C \vec{F} d\vec{r} = mg \int_C \vec{j} \cdot (dx\vec{i} + dy\vec{j}) = mg \int_{y_i}^{y_f} dy = [mgy]_{y_i}^{y_f}$$

Hem trobat que $V = mgy$

5.5 Energia potencial gravitatoria (alçades grans)

Si tenim dues masses que s'atrauen (generen una força d'atracció $G\frac{Mm}{r^3}\vec{r}$) i la partícula **m** segueix un camí C Calcular

Per calcular *l'energia potencial*, fem $U = \int -F = -GMm \int \frac{1}{r^3} \vec{r} d\vec{r}$ per començar canviem la integral i la fem respecte el temps ja que $d\vec{r} = \vec{v}dt$;

$$U = -GMm \int_{t_i}^{t_f} \frac{1}{r^3} \vec{r} \vec{v} dt$$

Si ens enrecordem, $\vec{v} = \dot{\vec{r}}$, llavors tenim la derivada d'un producte;

$$U = -\frac{1}{2}GMm \int_{t_i}^{t_f} \frac{1}{r^3} \frac{d\vec{r} \cdot \vec{r}}{dt} dt$$

$$U = -\frac{1}{2}GMm \int_{r_i^2}^{r_f^2} (r^2)^{-3/2} dr^2$$

$$U = \left[-\frac{2}{2}GMm \frac{1}{r} \right]_{r_i^2}^{r_f^2}$$

I l'energia potencial ens queda com; $U = -\frac{GMm}{r}$ i no depèn del camí només de la distància inicial i final.

5.5.1 Gràfica Funció Energia

Sempre podem dibuixar la gràfica de **Energia respecte posició**. Recordem que E és sempre constant (línea recta) i que la distància entre E i U és K ;

Exemple

Suposem que la partícula es mou radialment i té una energia E .

Denominem r_{max} al lloc on $U = E$ i $K = 0$, per tant la partícula es troba tancada dins del sistema.

Si volem llençar una massa i que s'escapi la llençem amb **velocitat d'escapament** on $K = 0, U = E, U \rightarrow 0$ per tant $E = 0$

Com que $\Delta E = 0, \frac{1}{2}mv^2 = \frac{GMm}{r}$; de manera que $v = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$

5.6 Treball i Energia en Sistemes de Partícules

Si volem saber el **treball realitzat sobre el sistema** quan unes partícules segueixen cadascuna una trajectòria τ_i , podem obtenir que;

$$\sum_{i=1}^n \int_{\tau_i} \vec{F}_i^{tot} \cdot d\vec{r}_i = \sum_{i=1}^n \left[\frac{1}{2} m_i v_i^2 \right]_A^B = K_B - K_A$$

Si desenvolupem; podem trobar que:

$$\sum_{i,j=1:i < j}^n [U_{ji}]_B^A + \sum_{i=1}^n [U_i]_B^A = K_B - K_A$$

On el primer terme és el potencial intern però si parlem d'un sòlid rígida, $\vec{r}_{intern} = cte$ i $U_{intern} = 0$ per tant;

Teorema

$$E_A = E_B, \Delta E = 0, \Delta U = -\Delta K$$

6 Ones